

Wetterpilot 2.0 – Implementierungsspezifikation v9

Master■Stand Oktober 2025 – inkl. Fehlervermeidungsansätze und Robustheitsrichtlinien

Kurzbeschreibung

Dieses Dokument fasst die vollständige Spezifikation von Wetterpilot 2.0 (v7) inklusive aller Änderungen, Ergänzungen und Fehlervermeidungsmaßnahmen aus v8 zusammen. Es stellt den finalen Master■Stand der Implementierung dar.

Wetterpilot 2.0 – Detaillierte Spezifikation (v7■Basis)

MVVM mit Domain/Services/ViewModels/Views, DI über AppDependencies, 10■Tage■Horizont.
Views: Welcome, Start (View1Start), Summary (View3Summary), Detail (View4Detail), Preferences, Info. Startscreen Toolbar: Drei■Punkte■Menü öffnet PreferenceView und InfoView.
Multilingual (de/en), ForecastCard immer dunkelblau mit heller Schrift, PDF■Export (nur Summary).
Navigation: String■Key yyyy■MM■dd für Summary → Detail.
Präferenzen: Enum „Vermeiden / Neutral / Bevorzugt“.
Dark Mode: Felder in navySurface (#07102A), Rahmen navyFrame (#0F2A64).

Neue Funktion: Orts■Autovervollständigung (Type■Ahead)

Ziel: Während der Eingabe eines Ortsnamens erscheinen automatisch passende Vorschläge (max. 5).

Auswahl übernimmt den kanonischen Ortsnamen (und optional GeoPlace) ins Eingabefeld.

UX: Eingabe ab 2 Zeichen, Debounce 300 ms, Anzeige „Name, Region, CountryCode“, freie Eingabe bleibt erlaubt.

Technik: Open■Meteo■Geocoding■API /search?name=&count;=5&language;=&format;=json, Caching 24 h, Debounce & Cancel Tasks.

RouteVM: suggestions: [Int: [GeoPlace]].

Fehlerfälle: Kein Netz/Leere Liste → „Keine Vorschläge“.

Analyse: nutzt selected GeoPlace wenn vorhanden, sonst Fallback auf normales Geocoding.

Lokalisierung: de/en Strings (suggestions_title, suggestions_none, etc.).

Datenschutz: Hinweis in InfoView über Datenübertragung an Open■Meteo.

Implementierungs■Hinweise: TextField onChange → debounce → vm.suggest(),

Overlay■Liste unter Textfeld, Dark/Light Styles, Accessibility, VoiceOver.

Tests: Eingabe ab 2 Zeichen, Netzwerkfehler, Auswahl/Reset.

Fehlervermeidungsansätze / Robustheitsrichtlinien (v8■Erweiterung)

- ****Concurrency & Task■Management**** → Debounce 300 ms, laufende Tasks abbrechen, UI■Updates im MainActor.
- ****UI■State■Management**** → ForEach an stops.indices, Index■Guards, keine State■Änderung im View■Body.
- ****Geocoding■Fallback**** → Mehrstufiger Resolver (selected > suggestions > geocode > suggest■Varianten).
- ****Design System**** → Theme.swift = Farben / Modifier, Components.swift = Buttons / ShareSheet.
- ****Linter/Build**** → lenient Konfiguration – Whitespace und Format nur Warnings.
- ****Autocomplete■UX**** → Anzeige nur bei Treffern, jede Zeile eigene SubView, explizite Bindings (get/set).

Tests / Validierung

- Eingabe komplexer Ortsnamen → Analyse läuft durch.

- Tourdauer■Reduktion → kein Crash (keine ungültigen Indizes).
- Wiederholte Analyse → keine Zombie■Tasks.
- Vorschlagsliste öffnet/schließt fehlerfrei.
- Build läuft auch bei Formatfehlern → nur Warning.

Empfohlene Zusatzmaßnahmen für zukünftige Implementierungen

- Unit■Tests für updateDuration und onTypingSuggest.
- Integration■Tests für Analyse mit komplexen Ortsnamen.
- Offline■Caching der Geo■Ergebnisse (24 h).
- Error■Telemetry (Logfile bei VM■Errors).
- UI■Tests für Autocomplete und Dismiss.

Versionierung: v9 – Oktober 2025 – Master■Stand nach Implementierung und Fehleranalyse.